

Meine Experimentier-Checkliste

Schritt für Schritt zu sicheren Messergebnissen und einem guten Protokoll

Phase 1: Im Kopf starten

Vor dem Aufbau

- ☐ **1. Fragestellung:** Habe ich die Forschungsfrage wirklich verstanden? Weiß ich genau, welchen Zusammenhang wir untersuchen sollen?
- ☐ **2. Erwartung & Warum:** Was vermute ich, was passieren wird? Kann ich mir schon physikalisch erklären, *warum* das so sein müsste? („Wenn... , dann... , weil...“)
- ☐ **3. Der faire Test:** Welche **eine** Größe verändere ich gezielt (unabhängige Variable)? Welche Bedingungen müssen zwingend konstant bleiben, damit das Ergebnis nicht verfälscht wird?
- ☐ **4. Aufbau-Plan:** Habe ich eine beschriftete Skizze oder den Schaltplan im Kopf bzw. auf dem Papier verstanden, bevor ich Geräte anfasse?

Phase 2: Am Tisch

Der Aufbau

- ☐ **5. Material-Check:** Sind alle Geräte vorhanden und weiß ich bei jedem Teil, welche Funktion es hat?
- ☐ **6. Sicherheit & Kontrolle:** Gibt es Gefahren (Hitze, Strom, Bruchgefahr)? Hat mein Team-partner oder die Lehrkraft die Schaltung bzw. den Aufbau freigegeben?
- ☐ **7. Messbereiche & Nullpunkt:** Sind Messgeräte auf den passenden Bereich eingestellt? Zeigen Zeiger oder Digitalanzeigen vor Beginn korrekt Null an?

Phase 3: Bei der Messung

Werte sammeln

- ☐ **8. Saubere Wertetabelle:** Enthält jede Spalte im Tabellenkopf das richtige Formelzeichen **und** die Einheit (z. B. U in V, t in s)?
- ☐ **9. Genug Messwerte:** Habe ich genügend Zwischenschritte gemessen, um später eine Kurve zeichnen zu können (Faustregel: mind. 5–8 Messwerte)?
- ☐ **10. Nur Fakten:** Notiere ich wirklich exakt das, was ich messe und sehe – ohne jetzt schon voreilig etwas hineinzuiinterpretieren?

Phase 4: Nach dem Versuch

Verstehen & Auswerten

- ☐ **11. Diagramm:** Sind beide Achsen mit Größe und Einheit beschriftet? Habe ich eine glatte Ausgleichskurve/-gerade gezeichnet statt Zackenmuster („Malen nach Zahlen“)?
- ☐ **12. Realitäts-Check:** Bestätigt das Ergebnis meine Vermutung aus Schritt 2 oder widerlegt es sie? Gibt es eine physikalische Erklärung?
- ☐ **13. Fehlerquellen:** Welche unvermeidbaren Ungenauigkeiten gab es (z. B. Reaktionszeit, Reibung, Messgerätegrenzen)? *Tabu:* „Wir haben uns vermessen“ – sei präzise!
- ☐ **14. Der Merksatz:** Kann ich das Endergebnis zu jeder Frage der Fragestellung in einem oder zwei klaren Antwortsätzen formulieren?

Tipp: Gute Physiker messen nicht nur, sie hinterfragen ihre eigenen Messungen auf Sinnhaftigkeit!